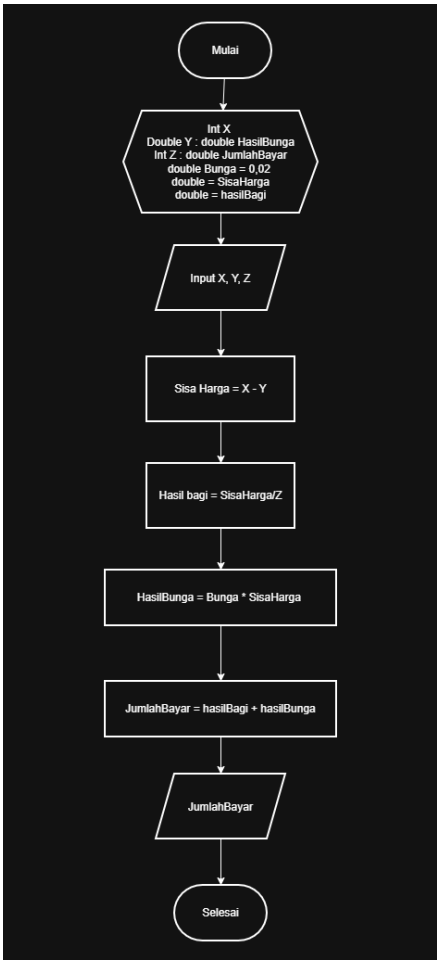
Nama	Muhammad Panji Taqiyuddin
Kelas	Teknik Informatika – 1C
No. Absen	23

DASAR PEMROGRAMAN

TUGAS 1

Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

a. **Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!**



b. Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!

PSEUDOCODE

Program : Menghitung Jumlah Bayar

Deklarasi :

x : int

y : double

z : int

bunga : double

SisaHarga : double

hasilBagi : double

hasilBunga : double

hasilBayar : double

Algoritma :

Input x

Input y

Input z

sisaHarga < - x – y

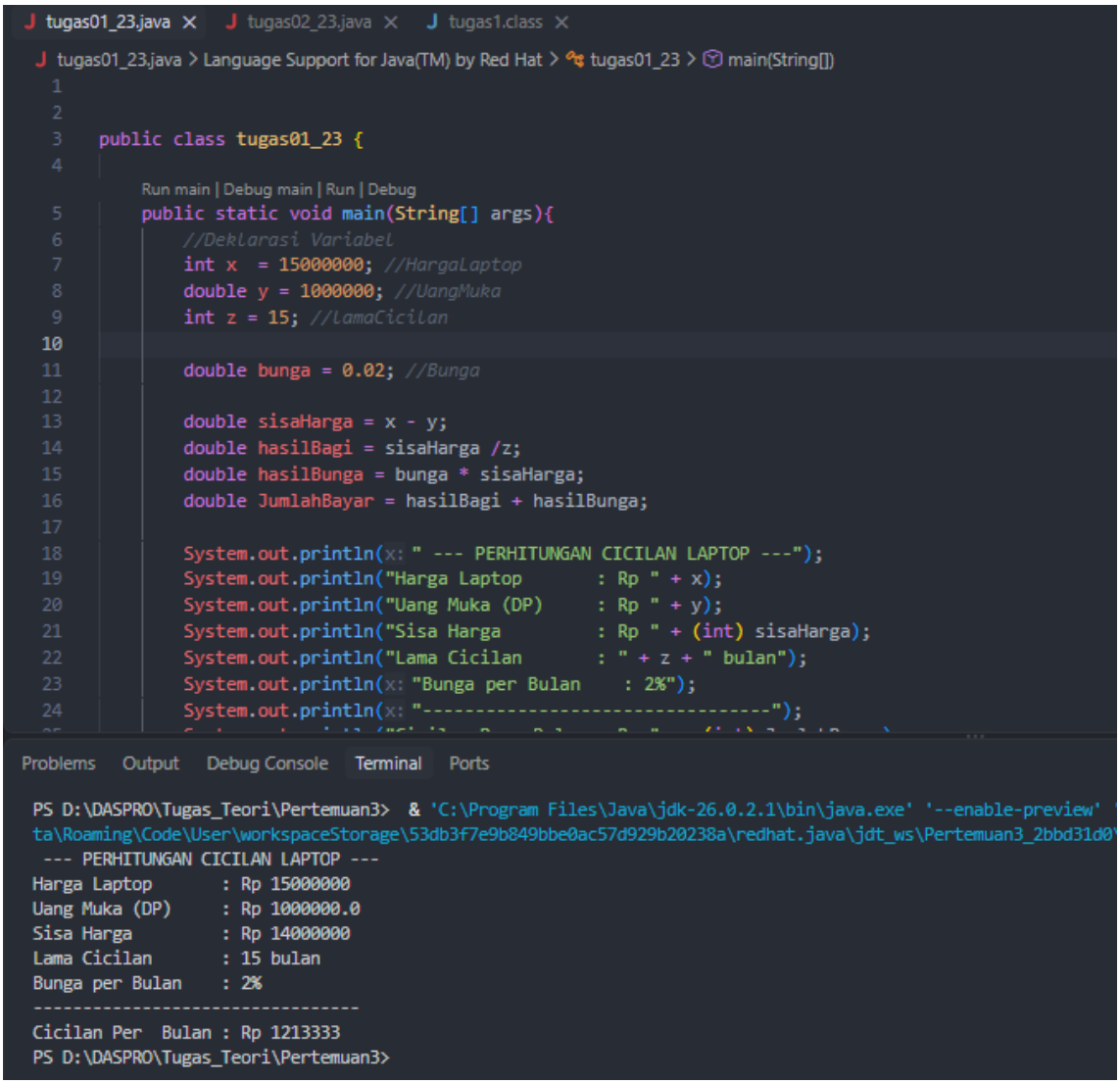
hasilBagi < - sisaHarga/2

hasilBunga < - 0,02 * sisaHarga

JumlahBayar < - hasilBagi + hasilBunga

Output(JumlahBayar)

c. **Implementasikan kode program Java sesuai algoritma**



```java
public class tugas01_23 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        //Deklarasi Variabel
        int x  = 15000000; //HargaLaptop
        double y = 1000000; //UangMuka
        int z = 15; //LamaCicilan

        double bunga = 0.02; //Bunga

        double sisaHarga = x - y;
        double hasilBagi = sisaHarga /z;
        double hasilBunga = bunga * sisaHarga;
        double JumlahBayar = hasilBagi + hasilBunga;

        System.out.println(x: " --- PERHITUNGAN CICILAN LAPTOP ---");
        System.out.println("Harga Laptop       : Rp " + x);
        System.out.println("Uang Muka (DP)     : Rp " + y);
        System.out.println("Sisa Harga         : Rp " + (int) sisaHarga);
        System.out.println("Lama Cicilan       : " + z + " bulan");
        System.out.println(x: "Bunga per Bulan    : 2%");
        System.out.println(x: "--------------------------------");
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\DASPRO\Tugas_Teori\Pertemuan3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview'
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\53db3f7e9b849bbe0ac57d929b20238a\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan3_2bbd31d0
 --- PERHITUNGAN CICILAN LAPTOP ---
Harga Laptop       : Rp 15000000
Uang Muka (DP)     : Rp 1000000.0
Sisa Harga         : Rp 14000000
Lama Cicilan       : 15 bulan
Bunga per Bulan    : 2%
--------------------------------
Cicilan Per  Bulan : Rp 1213333
PS D:\DASPRO\Tugas_Teori\Pertemuan3>
```

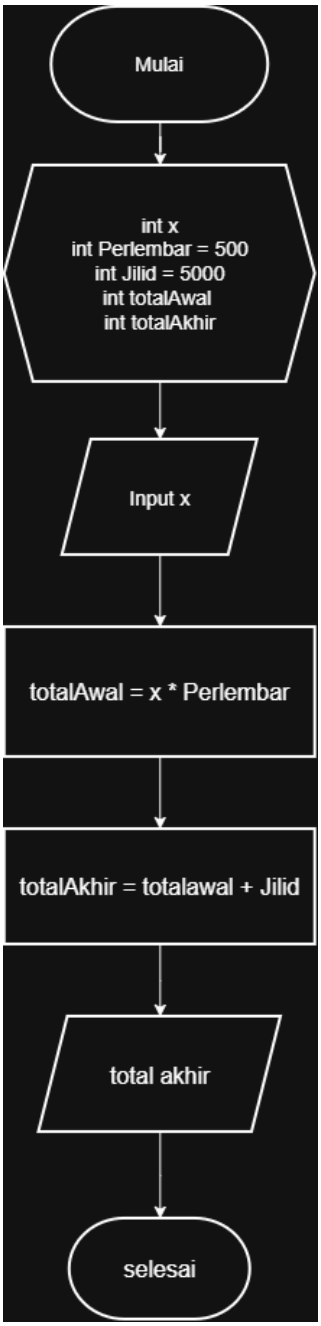
Kesimpulan dari tugas 1 intinya adalah buat nyari cicilan per bulan si Rina itu gampang banget. Sisa harga laptop (harga dikurangi uang muka) dibagi dulu sama lama cicilan dalam bulan, terus tinggal ditambah sama nominal bunga tetapnya yang 2% dari sisa harga itu. Jadi deh ketemu total yang harus dibayar tiap bulan.

TUGAS 2

Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar **Rp5.000**.

Berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

a. **Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!**



b. Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!

PSEUDOCODE

Program : Menghitung Total Akhir

Deklarasi :

x : int

totalAwal : int

totalAkhir : int

Perlembar = 500 : int

Jilid = 5000 : int

Algoritma :

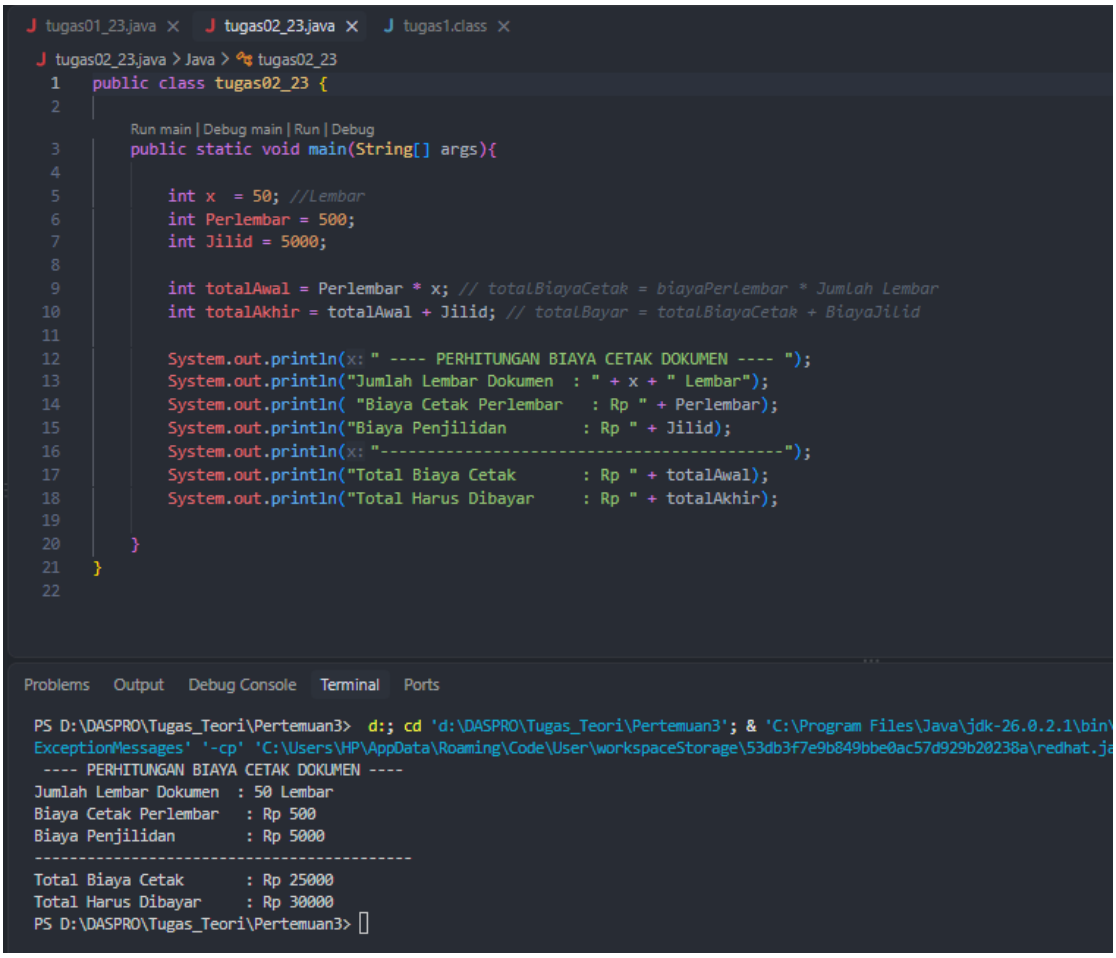
Input x

totalAwal < - Perlembar * x

totalAkhir < - totalAwal + Jilid

Output (totalAkhir)

c. Implementasikan di VS Code



```
tugas01_23.java  tugas02_23.java  tugas1.class
tugas02_23.java > Java > tugas02_23
1   public class tugas02_23 {
2
        Run main | Debug main | Run | Debug
3       public static void main(String[] args){
4
5           int x  = 50; //Lembar
6           int Perlembar = 500;
7           int Jilid = 5000;
8
9           int totalAwal = Perlembar * x; // totalBiayaCetak = biayaPerLembar * Jumlah Lembar
10          int totalAkhir = totalAwal + Jilid; // totalBayar = totalBiayaCetak + BiayaJilid
11
12          System.out.println(x: " ---- PERHITUNGAN BIAYA CETAK DOKUMEN ---- ");
13          System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen  : " + x + " Lembar");
14          System.out.println( "Biaya Cetak Perlembar   : Rp " + Perlembar);
15          System.out.println("Biaya Penjilidan        : Rp " + Jilid);
16          System.out.println(x: "-----------------------------------------");
17          System.out.println("Total Biaya Cetak       : Rp " + totalAwal);
18          System.out.println("Total Harus Dibayar     : Rp " + totalAkhir);
19
20      }
21  }
22
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\DASPRO\Tugas_Teori\Pertemuan3>  d:; cd 'd:\DASPRO\Tugas_Teori\Pertemuan3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\
ExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\53db3f7e9b849bbe0ac57d929b20238a\redhat.ja
 ---- PERHITUNGAN BIAYA CETAK DOKUMEN ----
Jumlah Lembar Dokumen  : 50 Lembar
Biaya Cetak Perlembar   : Rp 500
Biaya Penjilidan        : Rp 5000
-----------------------------------------
Total Biaya Cetak       : Rp 25000
Total Harus Dibayar     : Rp 30000
PS D:\DASPRO\Tugas_Teori\Pertemuan3>
```